

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 4.9.2019

1) Misure di calore specifico molare totale c_V effettuate sul sodio solido forniscono il valore di 1.85 mJ/(K mol) per $T = 1$ K e di 6.5 mJ/(K mol) per $T = 2$ K.

a) Determinate, motivando, il valore sperimentale atteso del c_V per $T = 1.5$ K [$c_V(1.5$ K)].

b) Dopo aver ricavato dal punto a) il valore del coefficiente γ sperimentale del calore specifico elettronico ($\gamma_{\text{sp}}^{\text{per}}$), determinatene l'espressione e il valore di quello atteso teoricamente secondo il modello di Sommerfeld (γ_{teor}).

c) Confrontate i valori ricavati al punto b) provando ad interpretarne le eventuali differenze.

d) Partendo dall'espressione che lega il coefficiente di Seebeck Q al calore specifico volumetrico del gas di elettroni $C_{V,\text{el}}$, fornite l'espressione e il relativo valore teorico (secondo il modello di Sommerfeld) di Q per il sodio a $T_{\text{amb}} = 300$ K [$Q_{\text{teor}}(T_{\text{amb}})$].

e) Dite se, ed eventualmente come e perché, sia possibile prevedere il valore sperimentale atteso di $Q_{\text{sp,att}}(T_{\text{amb}})$ e, in caso affermativo, determinatelo.

2) Un'hamiltoniana H^0 di cui si conoscono le soluzioni (ψ_n^0 ed E_n^0) è soggetta ad una perturbazione H' .

a) Posto $H = H^0 + H'$, usate il risultato della teoria perturbativa al primo ordine (po) per determinare l'espressione approssimata ($E_{1,\text{po}}$) dell'energia dello stato fondamentale E_1 relativo ad H .

b) Utilizzate il principio variazionale per determinare la relazione che intercorre tra $E_{1,\text{po}}$ e E_1 , motivando.

c) Sulla base del risultato al punto b), stabilite il segno atteso per la correzione al secondo ordine dell'energia dello stato fondamentale E_1^2 , motivando.

d) Usate il risultato della teoria perturbativa al secondo ordine per determinare il segno di E_1^2 e confrontatelo con quello trovato al punto c).

e) È possibile, in modo analogo a quanto fatto al punto c), stabilire il segno atteso della correzione al terzo ordine E_1^3 ? Se sì, cosa si ottiene?

3) In figura è mostrato lo spettro di fotoemissione, ottenuto con $h\nu = 21.2$ eV, di un campione di oro. Determinate approssimativamente, motivando le risposte ed eventualmente avvalendovi di uno schema dei livelli:

a) la funzione lavoro dello spettrometro (ϕ_{spec});

b) la funzione lavoro del campione (ϕ_{Au}).

c) Individuate, motivando, qual sia il livello di *core* meno legato nell'oro e spiegate, in relazione alla figura, cosa si possa eventualmente dire della sua energia di legame.

d) Dite se è possibile affermare qualcosa circa la temperatura del campione durante la misura.

Tracciate come apparirebbe lo spettro, in confronto a quello di figura, nel caso in cui:

e) la nuova funzione lavoro dello spettrometro (ϕ'_{spec}) fosse data da: $\phi'_{\text{spec}} = \phi_{\text{spec}} + 1.5$ eV;

f) la nuova funzione lavoro del campione (ϕ'_{Au}) fosse data da: $\phi'_{\text{Au}} = \phi_{\text{Au}} - 1.5$ eV.

